UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMANA 02: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

TALLER DE DESARROLLO

DE APLICACIONES I

Ibarra Vargas Ricardo

HUANCAYO

2026

Ejercicio 01

1. Enunciado del Proyecto

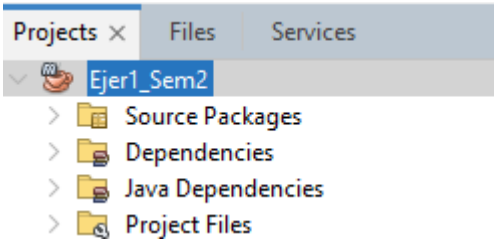
Una empresa paga a sus vendedores un sueldo bruto que se calcula sumando un sueldo básico más una comisión. El sueldo básico es S/. 350.75. La comisión es igual al 5% del importe total vendido en el mes. Por ley, todo empleado está sujeto a un descuento igual al 15% del sueldo bruto. El sueldo neto se calcula restando el sueldo bruto menos el importe del descuento. Dado el importe total vendido en el mes, diseñe un algoritmo que imprima la boleta de un vendedor indicando el sueldo básico, la comisión, el sueldo bruto, el descuento y el sueldo neto.

2. Solución

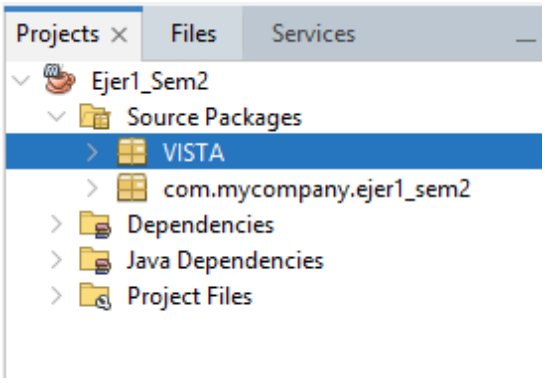
Listado de requerimientos funcionales:

Nombre:	**R1: Planilla de Vendedor**
Resumen:	Programa diseñado para calcular la planilla de pago mensual de un vendedor.
Entradas:	Importe vendido: Monto total de las ventas realizadas por el vendedor en el mes.
Resultados:	Sueldo básico, comisión, sueldo bruto, descuento, sueldo neto.

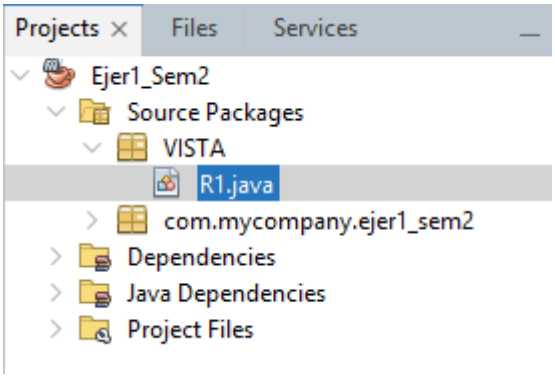
3. El ejercicio 01 resultará con la siguiente estructura



4. Desplegar la carpeta **Source Package** y crear un paquete con el nombre **VISTA**



5. Cree en el paquete **VISTA**, una clase **JAVA CLASS** con el nombre **R1.java**; que vendría ser **Planilla de Vendedor**



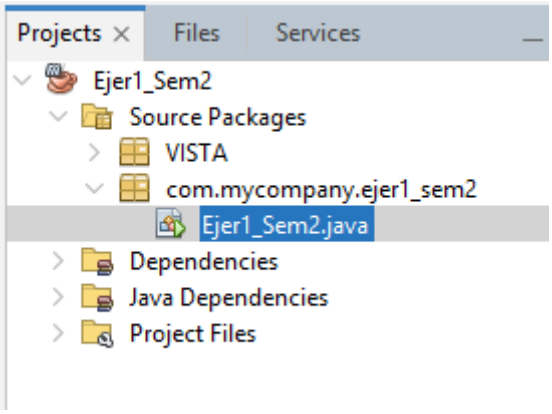
6. Agregue el siguiente código

```
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.Font;

// --- CLASE LÓGICA (POO) ---
class R1 {
   private double importeVendido;
   private final double SUELDO_BASICO = 350.75;

   // Constructor
   public R1(double importeVendido) {
      this.importeVendido = importeVendido;
   }

   // Métodos de cálculo
   public double getSueldoBasico() {
      return SUELDO_BASICO;
   }

   public double getComision() {
      return importeVendido * 0.05; // 5% de comisión
   }

   public double getSueldoBruto() {
      return SUELDO_BASICO + getComision();
   }

   public double getDescuento() {
      return getSueldoBruto() * 0.15; // 15% de descuento legal
   }

   public double getSueldoNeto() {
      return getSueldoBruto() - getDescuento();
   }
}
```

```
// --- CLASE VISUAL (INTERFAZ GRÁFICA) ---
public class FrmR1 extends JFrame implements ActionListener {

   // Declaración de componentes
   JLabel lblImporte;
   JTextField txtImporte;
   JButton btnCalcular, btnBorrar;
   JTextArea txtSalida;
   JScrollPane scroll;

   public FrmR1() {
      // Configuración de la ventana principal
      setTitle("R1: Planilla de Vendedor");
      setSize(350, 400);
      setLayout(null);
      setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
      setLocationRelativeTo(null); // Centra la ventana en la pantalla

      // Etiqueta y caja de texto para el importe
      lblImporte = new JLabel("Importe Vendido (S/.):");
      lblImporte.setBounds(20, 20, 150, 20);
      add(lblImporte);

      txtImporte = new JTextField();
      txtImporte.setBounds(160, 20, 100, 20);
      add(txtImporte);

      // Botón Calcular
      btnCalcular = new JButton("Calcular");
      btnCalcular.setBounds(20, 60, 100, 30);
      btnCalcular.addActionListener(this);
      add(btnCalcular);

      // Botón Borrar
      btnBorrar = new JButton("Borrar");
      btnBorrar.setBounds(160, 60, 100, 30);
      btnBorrar.addActionListener(this);
      add(btnBorrar);

      // Área de texto para mostrar la boleta
      txtSalida = new JTextArea();
      txtSalida.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
      txtSalida.setEditable(false); // Para que el usuario no pueda escribir aquí

      scroll = new JScrollPane(txtSalida);
      scroll.setBounds(20, 110, 290, 220);
      add(scroll);
   }

   // Lógica de los botones
   public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      if (e.getSource() == btnCalcular) {
```

```
        try {
            // 1. Obtener la entrada del usuario
            double importe = Double.parseDouble(txtImporte.getText());

            // 2. Instanciar la clase POO
            R1 objVendedor = new R1(importe);

            txtSalida.setText("--- BOLETA DE PAGO ---\n\n");
            txtSalida.append(String.format("Sueldo Básico : S/. %.2f\n",
objVendedor.getSueldoBasico()));
            txtSalida.append(String.format("Comisión (5%%) : S/. %.2f\n", objVendedor.getComision()));
            txtSalida.append(String.format("Sueldo Bruto  : S/. %.2f\n", objVendedor.getSueldoBruto()));
            txtSalida.append(String.format("Descuento(15%%): S/. %.2f\n",
objVendedor.getDescuento()));
            txtSalida.append(" -------------------------\n");
            txtSalida.append(String.format("SUELDO NETO   : S/. %.2f\n",
objVendedor.getSueldoNeto()));

        } catch (Exception ex) {
            // Mensaje de error si se ingresan letras o está vacío
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Por favor, ingrese un monto numérico válido.",
"Error de Entrada", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    }

    if (e.getSource() == btnBorrar) {
        // Limpiar cajas y enfocar
        txtImporte.setText("");
        txtSalida.setText("");
        txtImporte.requestFocus();
    }
  }

  // Método principal para ejecutar el programa
  public static void main(String[] args) {
    FrmR1 ventana = new FrmR1();
    ventana.setVisible(true);
  }
}
```

7. Abrir la clase **Ejer1_Sem2.java** del paquete: **com.mycompany.ejer1_sem2**



8. **Modificar con el siguiente código**

```
package com.mycompany.ejer1_sem2;

import VISTA.R1;
public class Ejer1_Sem2 {

  public static void main(String[] args) {
      R1 PlanillaVendedor = new R1 ();
      PlanillaVendedor.show();
   }
}
```

9. **Ejecución de la Aplicación**

Ejercicio 02

1. Enunciado del Proyecto

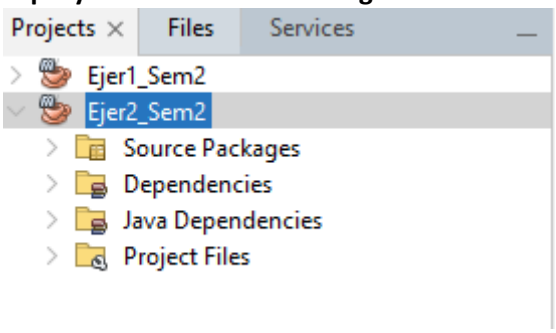
Una empresa desea distribuir un monto total de inversión en una feria entre seis rubros específicos: Alquiler (23%), Publicidad (7%), Transporte (26%), Servicios (12%), Decoración (21%) y Gastos varios (11%).

2. Solución

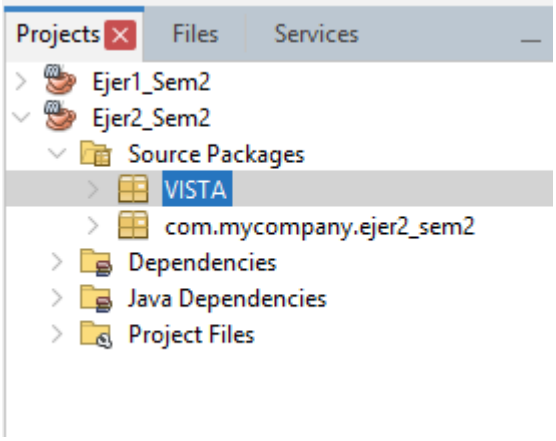
Listado de requerimientos funcionales:

Nombre:	**R1: Inversión en Feria**
Resumen:	Calcular cuánto gastará la empresa en cada rubro según los porcentajes establecidos sobre un monto total.
Entradas:	Monto total a invertir en la feria
Resultados:	Gastos en: alquiler, publicidad, transporte, servicios, decoración, etc.

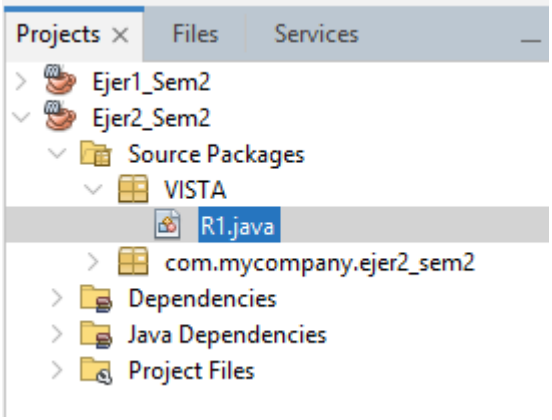
3. El proyecto resultará con la siguiente estructura



4. Desplegar la carpeta **Source Package** y crear un paquete con el nombre de **VISTA**



5. Cree en el paquete **VISTA**, una clase **JAVA CLASS** con el nombre de **R1.java**



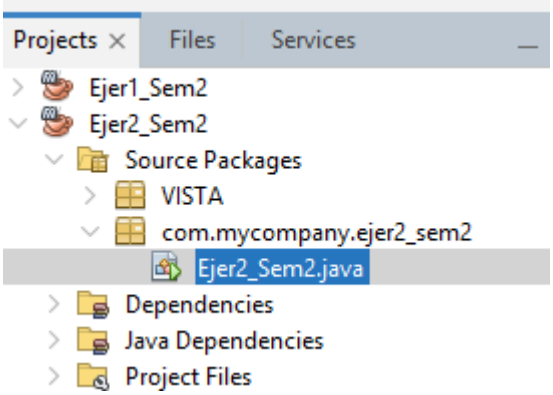
6. Agregue el siguiente código:

```
package VISTA;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

/**
 * @author USER
 */
public class R1 extends JFrame implements ActionListener {

   private JLabel lblMonto;
   private JTextField txtMonto;
   private JButton btnProcesar, btnBorrar;
   private JTextArea txtSalida;
   private JScrollPane scpSalida;

   public R1() {
      setTitle("R1: Inversión en Feria");
      setSize(450, 420);
      setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
      setLayout(null);
      setLocationRelativeTo(null);

      lblMonto = new JLabel("Monto a Invertir:");
      lblMonto.setBounds(20, 20, 120, 25);
      add(lblMonto);

      txtMonto = new JTextField();
      txtMonto.setBounds(140, 20, 120, 25);
      add(txtMonto);

      btnProcesar = new JButton("Procesar");
```

```
    btnProcesar.setBounds(280, 20, 100, 25);
    btnProcesar.addActionListener(this);
    add(btnProcesar);

    btnBorrar = new JButton("Borrar");
    btnBorrar.setBounds(280, 55, 100, 25);
    btnBorrar.addActionListener(this);
    add(btnBorrar);

    txtSalida = new JTextArea();
    scpSalida = new JScrollPane(txtSalida);
    scpSalida.setBounds(20, 100, 390, 250);
    add(scpSalida);
  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {

    if (e.getSource() == btnProcesar) {
      try {
        double monto = Double.parseDouble(txtMonto.getText());

        double alquiler = monto * 0.23;
        double publicidad = monto * 0.07;
        double transporte = monto * 0.26;
        double servicios = monto * 0.12;
        double decoracion = monto * 0.21;
        double varios = monto * 0.11;

        txtSalida.setText("REPORTE DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS\n");
        txtSalida.append("=================================\n");
        txtSalida.append(String.format("Alquiler (23%%)     : S/ %.2f\n", alquiler));
        txtSalida.append(String.format("Publicidad (7%%)    : S/ %.2f\n", publicidad));
        txtSalida.append(String.format("Transporte (26%%)   : S/ %.2f\n", transporte));
        txtSalida.append(String.format("Servicios (12%%)    : S/ %.2f\n", servicios));
        txtSalida.append(String.format("Decoración (21%%)   : S/ %.2f\n", decoracion));
        txtSalida.append(String.format("Gastos varios (11%%): S/ %.2f\n", varios));
        txtSalida.append(" ---------------------------------- \n");
        txtSalida.append(String.format("TOTAL  INVERTIDO    : S/ %.2f\n", monto));

      } catch (Exception ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error: Ingrese un monto válido.");
      }
    }

    if (e.getSource() == btnBorrar) {
      txtMonto.setText("");
      txtSalida.setText("");
```

```
        txtMonto.requestFocus();
      }
    }

    public static void main(String[] args) {
      R1 ventana = new R1();
      ventana.setVisible(true);
    }
}
```

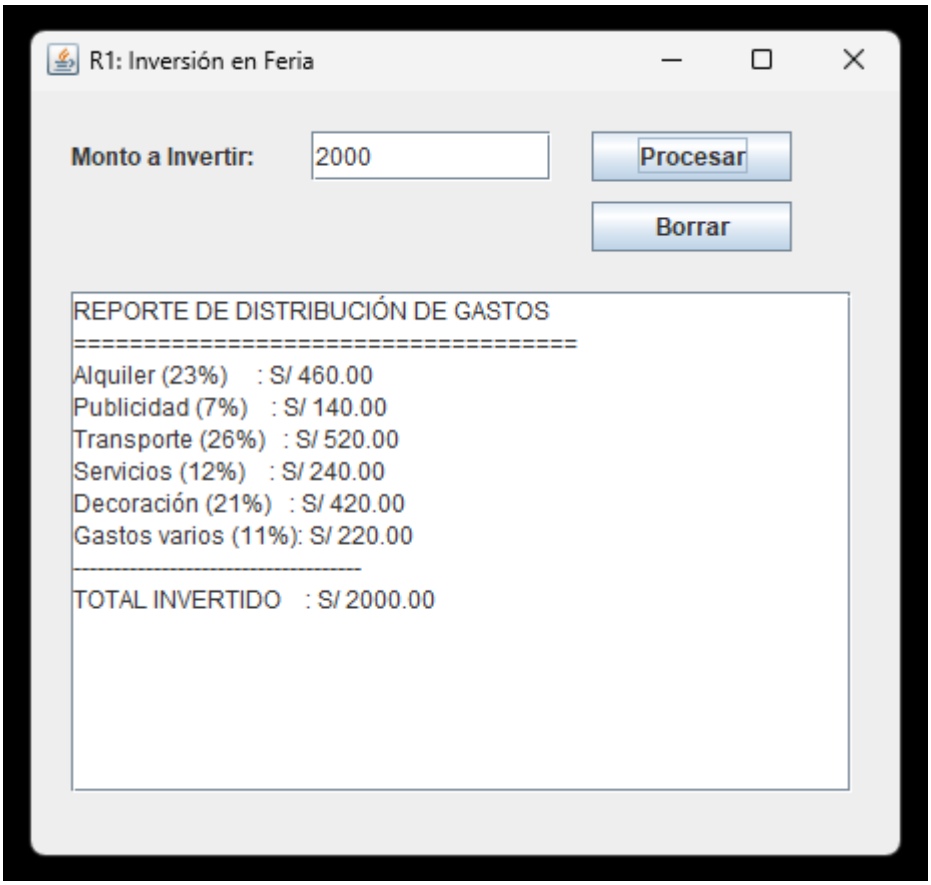
7. Abrir la clase **Ejer2_Sem2.java** del paquete: **com.mycompany.ejer2_sem2**



8. **Modificar con el siguiente código**

```
package com.mycompany.ejer2_sem2;

import VISTA.R1;

public class Ejer2_Sem2 {

    public static void main(String[] args) {
      R1 InversionFeria = new R1();
      InversionFeria.show();
    }
}
```

9. Ejecución de la Aplicación



Ejercicio 03

1. Enunciado del Proyecto

Una tienda ha puesto en oferta la venta de camisas ofreciendo un descuento, por temporada de verano, denominado 7% + 7%. Los cálculos se efectúan de la siguiente manera:

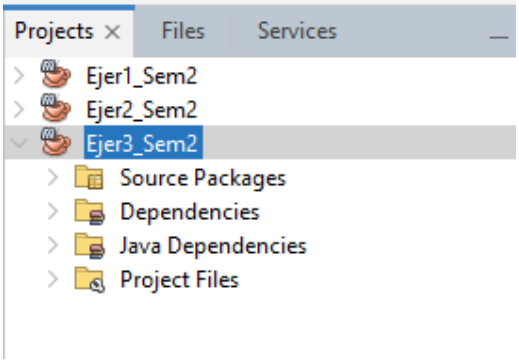
- El importe de la compra es igual al producto del precio de la camisa por la cantidad de unidades adquiridas.
- El importe del primer descuento es igual al 7% del importe de la compra.
- El importe del segundo descuento es igual al 7% de lo que queda de restar el importe de la compra menos el importe del primer descuento.
- El importe del descuento total es igual a la suma de los dos descuentos anteriores.
- El importe a pagar es igual al importe de la compra menos el importe del descuento total.

2. Solución

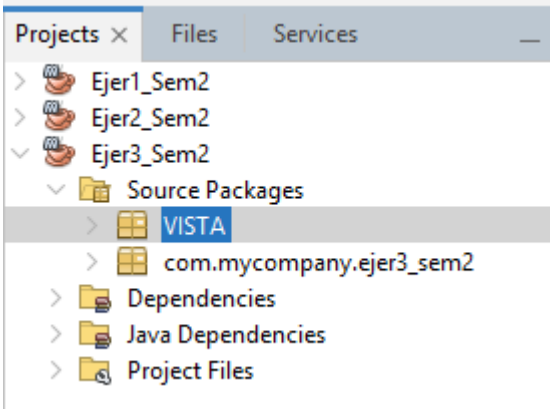
Listado de requerimientos funcionales:

Nombre:	**R1: Venta de Camisas**
Resumen:	Calcular el importe final a pagar por la compra de camisas
Entradas:	Precio Unitario de la Camisa, Numero de unidades adquiridas
Resultados:	Importe compra, importe primer/segundo descuento, dsct, importe a pagar.

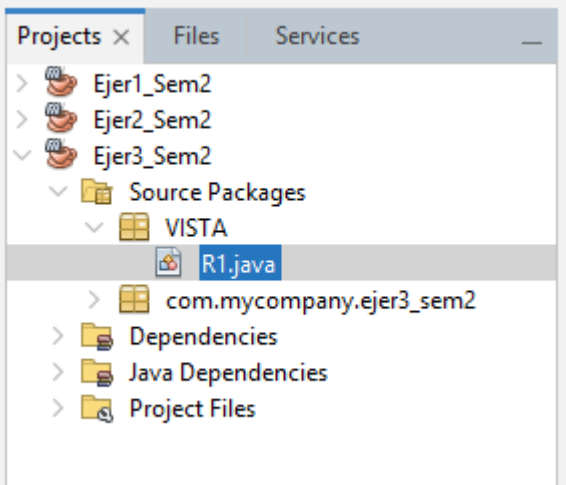
3. El proyecto resultará con la siguiente estructura



4. Desplegar la carpeta **Source Package** y crear un paquete con el nombre de **VISTA**



5. Cree en el paquete **VISTA**, una clase **JAVA CLASS** con el nombre de **R1.java**



6. Agregue el siguiente código:

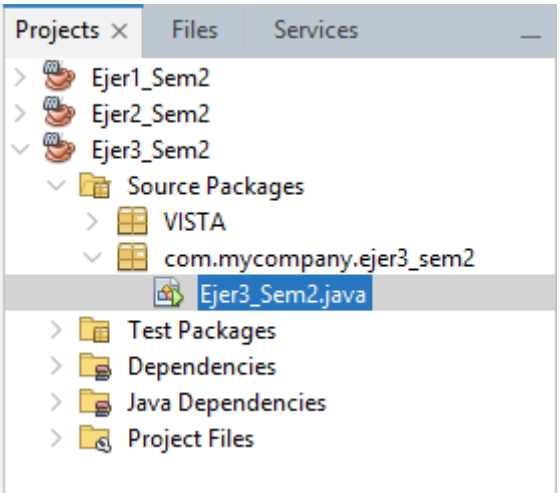
```
package VISTA;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.Font;

// --- CLASE LÓGICA (POO) ---
class VentaCamisa {
   // Atributos privados (Encapsulamiento)
   private double precio;
   private int cantidad;

   // Constructor
   public VentaCamisa(double precio, int cantidad) {
      this.precio = precio;
      this.cantidad = cantidad;
   }

   // Métodos con la lógica del negocio según el enunciado
   public double getImporteCompra() {
      return precio * cantidad;
   }

   public double getPrimerDescuento() {
      return getImporteCompra() * 0.07;
   }

   public double getSegundoDescuento() {
      double resto = getImporteCompra() - getPrimerDescuento();
      return resto * 0.07;
   }

   public double getDescuentoTotal() {
```

```
        return getPrimerDescuento() + getSegundoDescuento();
    }

    public double getImportePagar() {
        return getImporteCompra() - getDescuentoTotal();
    }
}

// --- CLASE VISUAL (INTERFAZ GRÁFICA) ---
// IMPORTANTE: El archivo en NetBeans debe llamarse R3.java
public class R1 extends JFrame implements ActionListener {

    // Componentes de la interfaz
    JLabel lblPrecio, lblCantidad;
    JTextField txtPrecio, txtCantidad;
    JButton btnCalcular, btnBorrar;
    JTextArea txtSalida;
    JScrollPane scroll;

    public R1() {
        // Configuración de la ventana
        setTitle("R3: Oferta de Camisas 7% + 7%");
        setSize(360, 460);
        setLayout(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);

        // Etiqueta y Caja de texto para el PRECIO
        lblPrecio = new JLabel("Precio de camisa (S/.):");
        lblPrecio.setBounds(20, 20, 150, 20);
        add(lblPrecio);

        txtPrecio = new JTextField();
        txtPrecio.setBounds(170, 20, 100, 20);
        add(txtPrecio);

        // Etiqueta y Caja de texto para la CANTIDAD
        lblCantidad = new JLabel("Cantidad adquirida:");
        lblCantidad.setBounds(20, 50, 150, 20);
        add(lblCantidad);

        txtCantidad = new JTextField();
        txtCantidad.setBounds(170, 50, 100, 20);
        add(txtCantidad);

        // Botones
        btnCalcular = new JButton("Calcular");
        btnCalcular.setBounds(20, 90, 110, 30);
```

```
    btnCalcular.addActionListener(this);
    add(btnCalcular);

    btnBorrar = new JButton("Borrar");
    btnBorrar.setBounds(160, 90, 110, 30);
    btnBorrar.addActionListener(this);
    add(btnBorrar);

    // Área de texto con Scroll
    txtSalida = new JTextArea();
    txtSalida.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
    txtSalida.setEditable(false);

    scroll = new JScrollPane(txtSalida);
    scroll.setBounds(20, 140, 300, 250);
    add(scroll);
  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    if (e.getSource() == btnCalcular) {
      try {
        // 1. Obtener los datos ingresados
        double precio = Double.parseDouble(txtPrecio.getText());
        int cantidad = Integer.parseInt(txtCantidad.getText());

        // 2. Instanciar la clase lógica
        VentaCamisa venta = new VentaCamisa(precio, cantidad);

        // 3. Mostrar resultados formateados a 2 decimales
        txtSalida.setText("        RESUMEN DE COMPRA\n");
        txtSalida.append("==================================\n");
        txtSalida.append(String.format("Importe de Compra : S/. %.2f\n",
venta.getImporteCompra()));
        txtSalida.append(String.format("Primer Descuento  : S/. %.2f\n",
venta.getPrimerDescuento()));
        txtSalida.append(String.format("Segundo Descuento : S/. %.2f\n",
venta.getSegundoDescuento()));
        txtSalida.append(String.format("Descuento Total   : S/. %.2f\n",
venta.getDescuentoTotal()));
        txtSalida.append(" --------------------------------- \n");
        txtSalida.append(String.format("IMPORTE A PAGAR   : S/. %.2f\n",
venta.getImportePagar()));
        txtSalida.append("==================================");

      } catch (NumberFormatException ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error: Verifique que el precio y la cantidad
sean números válidos.", "Dato Incorrecto", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
```

```
        }
      }

      if (e.getSource() == btnBorrar) {
        txtPrecio.setText("");
        txtCantidad.setText("");
        txtSalida.setText("");
        txtPrecio.requestFocus();
      }
    }

    public static void main(String[] args) {
      // Ejecución segura en Swing
      SwingUtilities.invokeLater(() -> {
        new R1().setVisible(true);
      });
    }
}
```

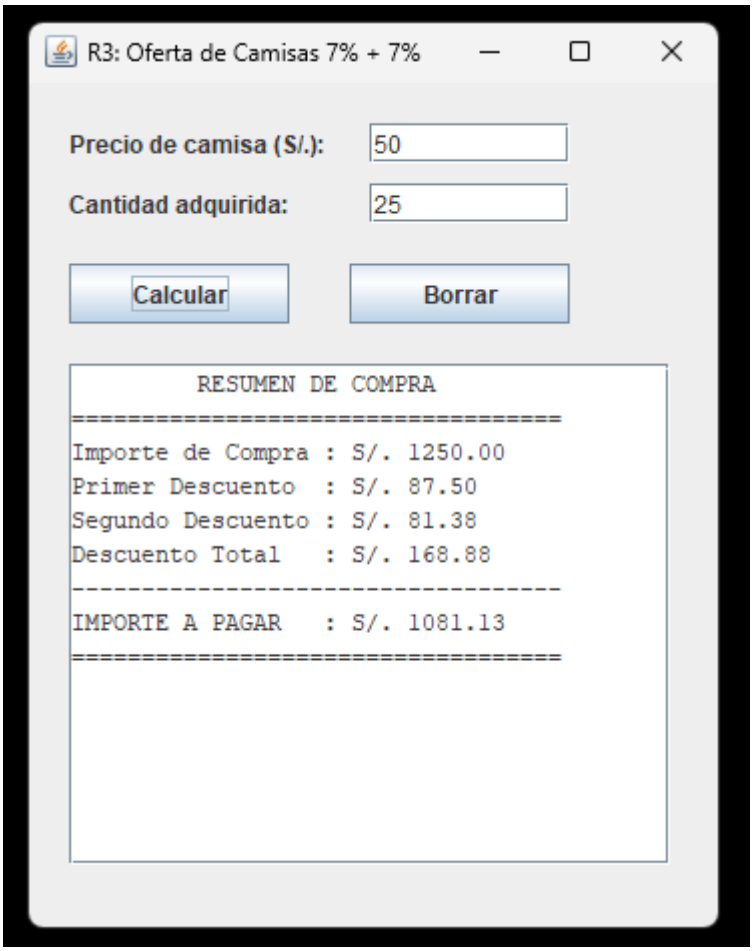
7. Abrir la clase **Ejer3_Sem2.java** del paquete: **com.mycompany.ejer3_sem2**



8. **Modificar con el siguiente código**

```
package com.mycompany.ejer3_sem2;

import VISTA.R1;
public class Ejer3_Sem2 {

    public static void main(String[] args) {
      R1 OfertaCamisas = new R1 ();
      OfertaCamisas.show();
    }
}
```

9. Ejecución de la Aplicación



Ejercicio 04

1. Enunciado del Proyecto

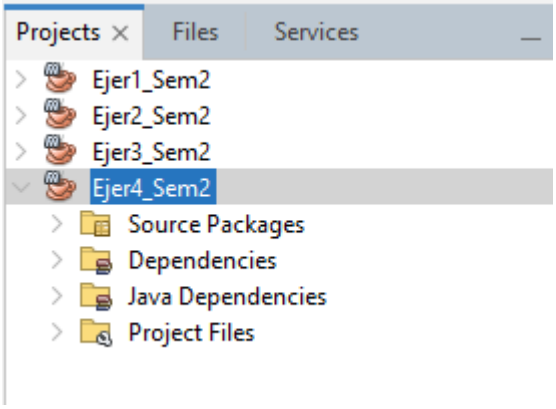
El sueldo bruto de los empleados de una empresa se calcula sumando el sueldo básico más la bonificación por hijos.
El sueldo básico se calcula multiplicando las horas trabajadas por la tarifa horaria. La tarifa horaria depende de la categoría del empleado

2. Solución

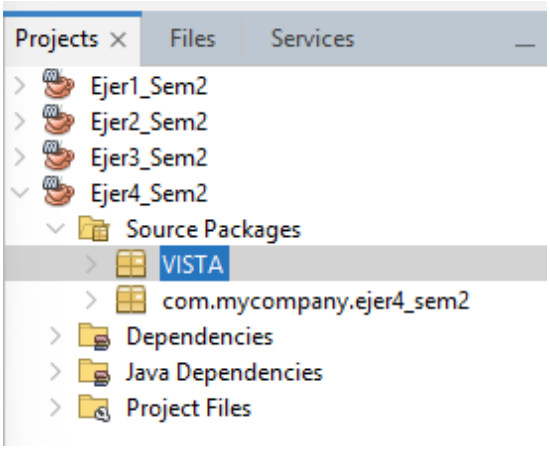
Listado de requerimientos funcionales:

Nombre:	**R1: GestionPlanilla**
Resumen:	Evaluar la categoría para asignar una tarifa y determinar el descuento.
Entradas:	Categoría (A, B), Horas trabajadas, Numero de hijos
Resultados:	Sueldo básico, sueldo bruto, descuento, sueldo neto

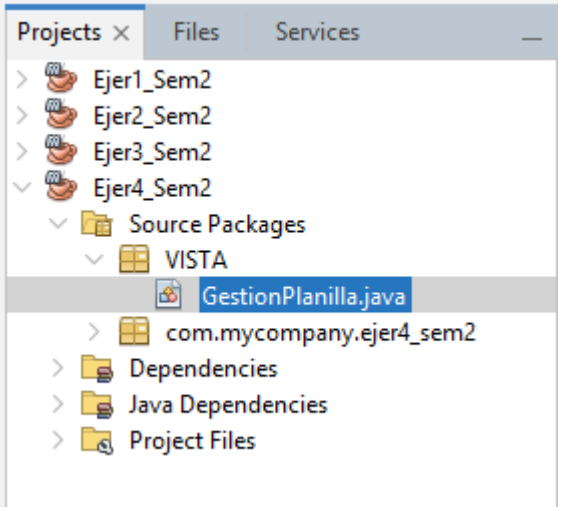
3. El proyecto resultará con la siguiente estructura



4. Desplegar la carpeta **Source Package** y crear un paquete con el nombre de **VISTA**



5. Cree en el paquete **VISTA**, una clase **JAVA CLASS** con el nombre de **GestionPlanilla.java**



6. Agregue el siguiente código:

```
package VISTA;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.Font;


class Empleado {
   private String categoria;
   private double horasTrabajadas;
   private int numeroHijos;

   public Empleado(String categoria, double horasTrabajadas, int numeroHijos) {
      this.categoria = categoria.toUpperCase();
      this.horasTrabajadas = horasTrabajadas;
      this.numeroHijos = numeroHijos;
   }

   public double getTarifaHoraria() {
      if (categoria.equals("A")) {
         return 45.0;
      } else if (categoria.equals("B")) {
         return 37.5;
      }
      return 0.0;
   }

   public double getSueldoBasico() {
      return horasTrabajadas * getTarifaHoraria();
   }
```

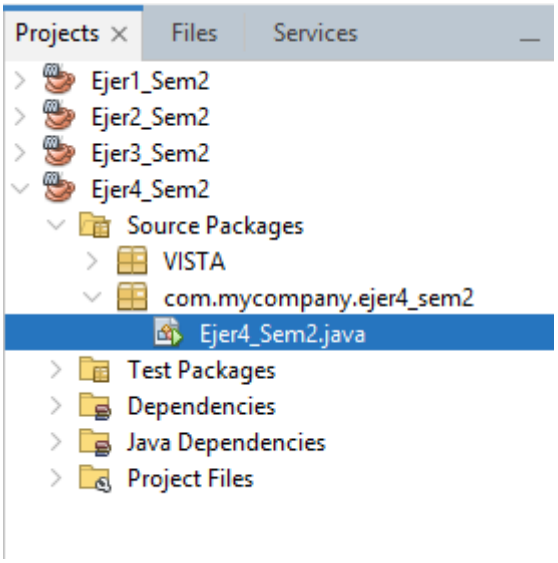
```
    public double getBonificacion() {
        if (numeroHijos <= 3) {
            return numeroHijos * 40.5;
        } else {
            return numeroHijos * 35.0;
        }
    }

    public double getSueldoBruto() {
        return getSueldoBasico() + getBonificacion();
    }

    public double getDescuento() {
        double sueldoBruto = getSueldoBruto();
        if (sueldoBruto >= 3500) {
            return sueldoBruto * 0.135; // 13.5%
        } else {
            return sueldoBruto * 0.100; // 10.0%
        }
    }

    public double getSueldoNeto() {
        return getSueldoBruto() - getDescuento();
    }
}

public class GestionPlanilla extends JFrame implements ActionListener {

    // Componentes de la interfaz
    JLabel lblCategoria, lblHoras, lblHijos;
    JComboBox<String> cboCategoria;
    JTextField txtHoras, txtHijos;
    JButton btnCalcular, btnBorrar;
    JTextArea txtSalida;
    JScrollPane scroll;

    public GestionPlanilla() {
        // Configuración de la ventana
        setTitle("Gestión de Planilla - Sueldos");
        setSize(380, 520);
        setLayout(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);

        // Etiqueta y ComboBox para la CATEGORÍA
        lblCategoria = new JLabel("Categoría (A / B):");
        lblCategoria.setBounds(20, 20, 150, 20);
        add(lblCategoria);
```

```
    cboCategoria = new JComboBox<>(new String[]{"A", "B"});
    cboCategoria.setBounds(170, 20, 100, 20);
    add(cboCategoria);

    // Etiqueta y Caja de texto para las HORAS TRABAJADAS
    lblHoras = new JLabel("Horas trabajadas:");
    lblHoras.setBounds(20, 50, 150, 20);
    add(lblHoras);

    txtHoras = new JTextField();
    txtHoras.setBounds(170, 50, 100, 20);
    add(txtHoras);

    // Etiqueta y Caja de texto para el NÚMERO DE HIJOS
    lblHijos = new JLabel("Número de hijos:");
    lblHijos.setBounds(20, 80, 150, 20);
    add(lblHijos);

    txtHijos = new JTextField();
    txtHijos.setBounds(170, 80, 100, 20);
    add(txtHijos);

    // Botones
    btnCalcular = new JButton("Calcular");
    btnCalcular.setBounds(30, 130, 110, 30);
    btnCalcular.addActionListener(this);
    add(btnCalcular);

    btnBorrar = new JButton("Borrar");
    btnBorrar.setBounds(170, 130, 110, 30);
    btnBorrar.addActionListener(this);
    add(btnBorrar);

    // Área de texto con Scroll para los resultados
    txtSalida = new JTextArea();
    txtSalida.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
    txtSalida.setEditable(false);

    scroll = new JScrollPane(txtSalida);
    scroll.setBounds(20, 180, 320, 280);
    add(scroll);
}

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    if (e.getSource() == btnCalcular) {
        try {
```

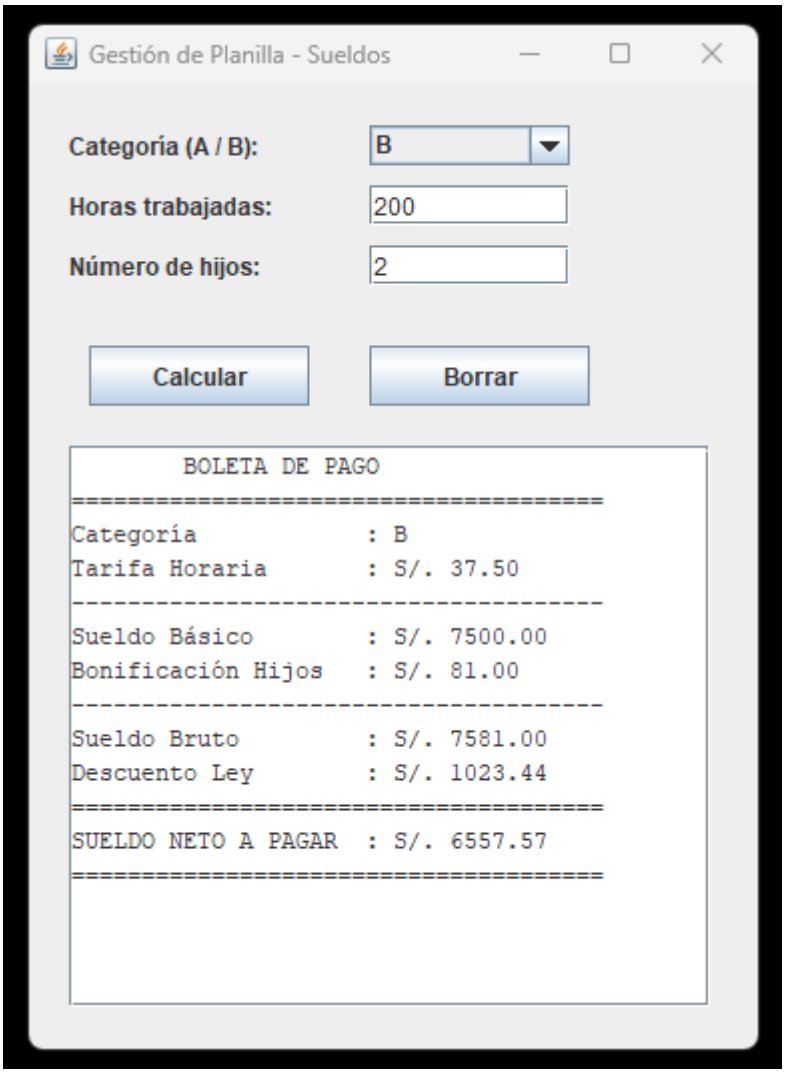
```
            String categoria = cboCategoria.getSelectedItem().toString();
            double horas = Double.parseDouble(txtHoras.getText());
            int hijos = Integer.parseInt(txtHijos.getText());


            Empleado empleado = new Empleado(categoria, horas, hijos);


            txtSalida.setText("        BOLETA DE PAGO\n");
            txtSalida.append("=====================================\n");
            txtSalida.append(String.format("Categoría            : %s\n", categoria));
            txtSalida.append(String.format("Tarifa Horaria       : S/. %.2f\n",
empleado.getTarifaHoraria()));
            txtSalida.append(" ------------------------------------ \n");
            txtSalida.append(String.format("Sueldo Básico        : S/. %.2f\n",
empleado.getSueldoBasico()));
            txtSalida.append(String.format("Bonificación Hijos   : S/. %.2f\n",
empleado.getBonificacion()));
            txtSalida.append(" ------------------------------------ \n");
            txtSalida.append(String.format("Sueldo Bruto         : S/. %.2f\n",
empleado.getSueldoBruto()));
            txtSalida.append(String.format("Descuento Ley        : S/. %.2f\n",
empleado.getDescuento()));
            txtSalida.append("=====================================\n");
            txtSalida.append(String.format("SUELDO NETO A PAGAR  : S/. %.2f\n",
empleado.getSueldoNeto()));
            txtSalida.append("=====================================");

         } catch (NumberFormatException ex) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
               "Error: Verifique que las horas y los hijos sean números válidos.",
               "Dato Incorrecto",
               JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
         }
      }

      if (e.getSource() == btnBorrar) {
         cboCategoria.setSelectedIndex(0);
         txtHoras.setText("");
         txtHijos.setText("");
         txtSalida.setText("");
         txtHoras.requestFocus();
      }
   }

   public static void main(String[] args) {
      // Ejecución segura en Swing
```

```
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            new GestionPlanilla().setVisible(true);
        });
    }
}
```

7. Abrir la clase **Ejer4_Sem2.java** del paquete: **com.mycompany.ejer4_sem2**



8. **Modificar con el siguiente código**

```
package com.mycompany.ejer4_sem2;

import VISTA.GestionPlanilla;

public class Ejer4_Sem2 {

    public static void main(String[] args) {
        GestionPlanilla R1 = new GestionPlanilla();
        R1.show();
    }
}
```

9. Ejecución de la Aplicación